

CS114 - Exam 02

Quoc Kien

Table of contents

ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 02	1
Câu 1. MLE cho Linear Regression — Chứng minh OLS	1
Câu 2. Gaussian Discriminant Analysis (GDA)	2
Câu 3. Logistic Regression — Gradient Descent Một Bước	2
Câu 4. Decision Tree — Entropy và Information Gain	3
Câu 5. Backpropagation — Mạng 2-2-1 với Squared Error	3
Câu 6. K-means — Chọn K và Distortion	4
Câu 7. Thử thách: Hội tụ của K-means và Giới hạn của Đảm bảo Hội tụ	4

ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 02

- **Thời gian làm bài:** 90 phút
- **Hình thức:** Tự luận + tính toán
- **Ghi chú:** Sinh viên được sử dụng máy tính cầm tay. Trình bày rõ công thức, các bước biến đổi và kết luận.

Câu 1. MLE cho Linear Regression — Chứng minh OLS

Cho tập dữ liệu $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ với giả định nhiễu Gaussian:

$$y_i = \beta^T \mathbf{x}_i + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Hãy:

1. Viết hàm mật độ xác suất $P(y_i | \mathbf{x}_i; \beta)$ dưới dạng Gaussian.
2. Viết hàm Likelihood $L(\beta)$ cho toàn bộ tập dữ liệu (giả định i.i.d.).
3. Chứng minh rằng việc cực đại hóa Log-Likelihood tương đương với việc cực tiểu hóa tổng bình phương sai số (OLS).
4. Suy ra Normal Equations từ gradient của hàm loss ma trận $L = \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta\|_2^2$.

Câu 2. Gaussian Discriminant Analysis (GDA)

Cho bảng dữ liệu 1 chiều ($p = 1$) với nhãn nhị phân:

STT	x	y
1	1.0	0
2	1.5	0
3	2.0	0
4	2.5	0
5	5.0	1
6	5.5	1
7	6.0	1
8	6.5	1

Hãy:

1. Ước lượng prior $P(y = 0)$, $P(y = 1)$.
2. Ước lượng mean μ_0 , μ_1 .
3. Ước lượng variance chung σ^2 theo công thức GDA.
4. Phân loại điểm mới $x = 3.5$ bằng cách tính $P(y = 0 | x)$ và $P(y = 1 | x)$.
5. Tìm ranh giới quyết định (điểm x^* mà tại đó $P(y = 0 | x) = P(y = 1 | x)$).

Câu 3. Logistic Regression — Gradient Descent Một Bước

Cho mô hình Logistic Regression có $\beta_{init} = (0, 0, 0)$ (bias, β_1 , β_2). Cho 6 mẫu:

STT	x_1	x_2	y
1	1	0	1
2	0	1	0
3	2	1	1
4	1	2	0
5	3	1	1
6	0	3	0

Hãy:

1. Tính xác suất dự đoán ban đầu cho tất cả 6 mẫu (khi $\beta = \mathbf{0}$).
2. Tính gradient $\nabla J = \frac{1}{n} \mathbf{X}^T (\hat{\mathbf{p}} - \mathbf{y})$.

3. Cập nhật trọng số sau một bước gradient descent với $\alpha = 0.5$.
4. Giải thích ý nghĩa hướng cập nhật của từng hệ số.

Câu 4. Decision Tree — Entropy và Information Gain

Cho bảng dữ liệu phân loại rủi ro tín dụng:

STT	Trình độ	Nợ	Thu nhập	Rủi ro
1	Cao	Nhiều	Thấp	Cao
2	Cao	Ít	Trung bình	Cao
3	Cao	Ít	Cao	Thấp
4	Trung bình	Nhiều	Thấp	Cao
5	Trung bình	Ít	Cao	Thấp
6	Trung bình	Ít	Trung bình	Thấp
7	Thấp	Nhiều	Thấp	Cao
8	Thấp	Ít	Cao	Thấp
9	Thấp	Ít	Trung bình	Thấp
10	Thấp	Ít	Thấp	Thấp

Hãy:

1. Tính Entropy ban đầu $H(S)$.
2. Tính Information Gain cho thuộc tính **Nợ**.
3. Tính Information Gain cho thuộc tính **Thu nhập**.
4. Chọn thuộc tính tốt nhất để chia tại node gốc.

Câu 5. Backpropagation — Mạng 2-2-1 với Squared Error

Cho mạng neural network:

- 2 input: $x_1 = 2, x_2 = -1$
- 1 hidden layer gồm 2 neuron, dùng sigmoid
- 1 output neuron, dùng sigmoid
- Loss: $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$
- Nhãn thật: $y = 0$

Trọng số:

Kết nối	Trọng số
$x_1 \rightarrow h_1$	0.5
$x_2 \rightarrow h_1$	-0.3
$x_1 \rightarrow h_2$	-0.2
$x_2 \rightarrow h_2$	0.4
$h_1 \rightarrow o$	0.6
$h_2 \rightarrow o$	-0.4

Bias: $b_{h1} = 0.2$, $b_{h2} = -0.1$, $b_o = 0.3$

Hãy thực hiện:

1. Forward propagation: tính h_1 , h_2 , $\hat{y}$.
2. Tính loss L .
3. Tính δ_o , δ_{h1} , δ_{h2} (backpropagation).
4. Tính gradient cho tất cả 6 trọng số.
5. Cập nhật trọng số với $\eta = 0.1$.

Biết rằng: $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$

Câu 6. K-means — Chọn K và Distortion

Cho 8 điểm dữ liệu 1D:

$$x = \{1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21\}$$

Hãy:

1. Với $K = 2$, khởi tạo $\mu_1 = 2$, $\mu_2 = 11$. Thực hiện 2 vòng lặp K-means. Tính distortion sau mỗi vòng.
2. Tính distortion cuối cùng cho $K = 3$ nếu các cụm tối ưu là $\{1, 2, 3\}$, $\{10, 11, 12\}$, $\{20, 21\}$.
3. Dựa trên kết quả, vẽ đồ thị distortion theo K và chọn K hợp lý theo phương pháp elbow.

Câu 7. Thử thách: Hội tụ của K-means và Giới hạn của Đảm bảo Hội tụ

Dựa vào hàm mục tiêu K-means:

$$J(\mathbf{c}, \mu) = \sum_{i=1}^m \left\| \mathbf{x}^{(i)} - \mu_{c_i} \right\|_2^2$$

với $c_i \in \{1, \dots, K\}$ là nhãn cụm của điểm $\mathbf{x}^{(i)}$.

Hãy:

1. Chứng minh bước gán cụm không thể làm tăng J nếu các tâm cụm được giữ cố định.
2. Chứng minh bước cập nhật tâm cụm không thể làm tăng J nếu các nhãn cụm được giữ cố định.
3. Kết hợp hai ý trên để lập luận vì sao K-means hội tụ sau hữu hạn bước lặp.
4. Dùng bộ dữ liệu 1D $x = \{0, 2, 3, 10, 11, 12\}$ với $K = 2$:
 - Trường hợp A: khởi tạo $\mu_1 = 0, \mu_2 = 10$.
 - Trường hợp B: khởi tạo $\mu_1 = 2, \mu_2 = 3$. Thực hiện K-means đến khi hội tụ và tính SSE cuối cùng cho mỗi trường hợp.
5. Giải thích vì sao việc J giảm đơn điệu và hội tụ hữu hạn vẫn không đủ để chứng minh K-means luôn đạt cực tiểu toàn cục.
6. Nêu một chiến lược thực tế để giảm rủi ro bị kẹt ở nghiệm cục bộ.

HẾT